CORRIGÉ · Mesures à l'échelle

Duplex jumelé — Dossier 2 (réservé à l'enseignant)

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE A — MESURES AVEC L'ÉCHELIMÈTRE

Mesure sur le papier avec ton échelimètre, puis écris la dimension réelle en millimètres.

1. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 204 « Chambre 1 », entre les faces intérieures des murs.**
   → **3 487 mm réels (≈ 46,5 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**
2. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 101 « Séjour et cuisine », entre les faces intérieures des murs.**
   → **4 187 mm réels (≈ 55,8 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**
3. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la largeur du local 205 « Chambre 2 ».**
   → **4 013 mm réels (≈ 53,5 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**
4. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la profondeur du local 205 « Chambre 2 ».**
   → **4 188 mm réels (≈ 55,8 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**
5. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la largeur (de gauche à droite) du local 202 « Salle de bain », entre les faces intérieures des murs.**
   → **2 413 mm réels (≈ 32,2 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**
6. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la profondeur (de haut en bas) du local 203 « Mécanique et lavage », entre les faces intérieures des murs.**
   → **2 187 mm réels (≈ 29,2 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**
7. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 104.**
   → **815 mm réels (≈ 10,9 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**
8. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la largeur de l'ouverture de la porte 101.**
   → **915 mm réels (≈ 12,2 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**
9. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la longueur hors tout du bâtiment (face extérieure à face extérieure, dans le sens horizontal).**
   → **16 000 mm réels (≈ 213,3 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**
10. **Plan du rez-de-chaussée · A-101 · échelle 1:75 — Mesure la profondeur hors tout du bâtiment (dans le sens vertical).**
    → **9 000 mm réels (≈ 120,0 mm sur le papier tolérance ± 75 mm réels)**
11. **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:125 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Faîte » sur l'élévation sud.**
    → **4 180 mm réels (≈ 33,4 mm sur le papier tolérance ± 125 mm réels)**

CORRIGÉ · Mesures à l'échelle (suite)

Duplex jumelé — Dossier 2

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

12. **Élévations (A-201) · A-201 · échelle 1:125 — Mesure la hauteur entre « Sol ± 0 » et le niveau « Plafond » sur l'élévation sud.**
    → **2 640 mm réels (≈ 21,1 mm sur le papier tolérance ± 125 mm réels)**
13. **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:50 — Mesure la hauteur libre sous plafond, du dessus de la dalle au plafond fini.**
    → **2 440 mm réels (≈ 48,8 mm sur le papier tolérance ± 50 mm réels)**
14. **Coupe transversale (A-301) · A-301 · échelle 1:50 — Mesure la largeur hors tout du bâtiment sur la coupe A (face extérieure à face extérieure).**
    → **9 000 mm réels (≈ 180,0 mm sur le papier tolérance ± 50 mm réels)**
15. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:200 — Mesure la marge latérale gauche (de la ligne de lot gauche au bâtiment).**
    → **3 000 mm réels (≈ 15,0 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**
16. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:200 — Mesure la marge arrière (du bâtiment à la ligne de lot du fond).**
    → **15 500 mm réels (≈ 77,5 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**
17. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:200 — Mesure la marge latérale droite (du bâtiment à la ligne de lot droite).**
    → **3 000 mm réels (≈ 15,0 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**
18. **Plan d'implantation (A-100) · A-100 · échelle 1:200 — Mesure la largeur du lot (de la ligne de lot gauche à la ligne de lot droite).**
    → **22 000 mm réels (≈ 110,0 mm sur le papier tolérance ± 200 mm réels)**
19. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-301 · échelle 1:10 — Mesure la hauteur du plancher au dessus du chauffe-eau (dôme compris).**
    → **1 230 mm réels (≈ 123,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**
20. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-301 · échelle 1:10 — Mesure la longueur du bac de récupération.**
    → **720 mm réels (≈ 72,0 mm sur le papier tolérance ± 10 mm réels)**
21. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-302 · échelle 1:20 — Mesure la profondeur de la ligne de gel sous le niveau du sol.**
    → **1 800 mm réels (≈ 90,0 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**
22. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-302 · échelle 1:20 — Mesure la hauteur de la tuyauterie intérieure (axe) au-dessus de la dalle.**
    → **1 100 mm réels (≈ 55,0 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**
23. **Gros plans de plomberie et de chauffage · P-303 · échelle 1:20 — Mesure la hauteur du bord du lavabo au-dessus du plancher.**
    → **850 mm réels (≈ 42,5 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**

CORRIGÉ · Mesures à l'échelle (suite)

Duplex jumelé — Dossier 2

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

---

24. Gros plans de plomberie et de chauffage · P-303 · échelle 1:20 — Mesure la hauteur libre entre le plancher et le plafond.

→ **2 440 mm réels (≈ 122,0 mm sur le papier tolérance ± 20 mm réels)**

25. Un mur réel mesure 3 375 mm. Quelle longueur aura-t-il sur un plan à l'échelle 1:75?

→ **45,0 mm sur le papier**

26. Sur un plan à l'échelle 1:75, une pièce mesure 84 mm. Quelle est sa dimension réelle (en mm)?

→ **6 300 mm**

PARTIE B — CHOIX MULTIPLE

Coche une seule réponse.

27. Un mur mesure 60 mm sur un plan à l'échelle 1:50. Quelle est sa longueur réelle ?

- ☐ A) 3 500 mm
- ☐ B) 6 000 mm
- ☐ C) 1 500 mm
- ☑ **D) 3 000 mm**

Où la trouver : Longueur papier × dénominateur de l'échelle

28. Laquelle de ces échelles donne le plus GRAND dessin d'un même objet ?

- ☐ A) 1:500
- ☐ B) 1:200
- ☑ **C) 1:50**
- ☐ D) 1:100

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

29. À l'échelle 1:100, que représente 1 mm mesuré sur le papier ?

- ☐ A) 1 mm
- ☐ B) 10 mm
- ☑ **C) 100 mm**
- ☐ D) 1 000 mm

Où la trouver : Définition de l'échelle

PARTIE C — VRAI OU FAUX

Coche Vrai ou Faux. Si c'est faux, corrige l'énoncé.

30. Sur un plan à l'échelle 1:100 une ligne de 12 mm représente 1 000 mm dans la réalité.

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Elle représente 1 200 mm (12 × 100).**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

31. Sur un plan à l'échelle 1:100 une ligne de 20 mm représente 1 800 mm dans la réalité.

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Elle représente 2 000 mm (20 × 100).**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

CORRIGÉ · Mesures à l'échelle (suite)

Duplex jumelé — Dossier 2

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

32. Sur un plan à l'échelle 1:50 une ligne de 40 mm représente 1 900 mm dans la réalité.

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : Elle représente 2 000 mm (40 × 50).**

Où la trouver : Cartouche de la feuille (case « Échelle ») et échelimètre

33. L'échelimètre métrique sert à lire directement les dimensions réelles sans faire de calcul.

☑ Vrai ☐ Faux

→ **Vrai**

Où la trouver : Mode d'emploi de l'échelimètre

34. Si on imprime un plan en « Ajuster à la page », l'échelle écrite dans le cartouche reste exacte.

☐ Vrai ☑ Faux

→ **Faux : L'impression doit se faire à 100 % : sinon l'échelle n'est plus exacte.**

Où la trouver : Consigne d'impression

PARTIE D — TEXTE À COMPLÉTER

Écris le mot ou le nombre qui manque.

35. Une échelle 1:50 veut dire que 1 mm sur le papier représente _____ mm dans la réalité; 1 m réel mesure donc _____ mm sur le papier.

→ **50 ; 20**

Où la trouver : Définition de l'échelle

36. Le trait de contrôle en bas de chaque feuille doit mesurer exactement _____ mm à la règle.

→ **100**

Où la trouver : Bas de chaque feuille

PARTIE E — ASSOCIATION

Écris la lettre qui correspond à chaque numéro.

37. Associe chaque échelle à ce que 10 mm sur le papier représentent dans la réalité.

1.	1:20	A	A) 200 mm
2.	1:50	C	B) 1 000 mm
3.	1:100	B	C) 500 mm
4.	1:200	D	D) 2 000 mm

Où la trouver : Papier × dénominateur

PARTIE F — CALCULS

Montre ton calcul, puis écris la réponse avec l'unité.

38. Une pièce mesure 2 400 mm de long. Quelle longueur aura-t-elle sur un plan à l'échelle 1:100 ?

2400 ÷ 100 = 24,0 mm

→ **24,0 mm**

Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur

CORRIGÉ · Mesures à l'échelle (suite)

Duplex jumelé — Dossier 2

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

39. Sur un plan à l'échelle 1:50, un mur mesure 96,0 mm, Calcule sa longueur réelle en mètres,

96,0 × 50 = 4800 mm
4800 mm ÷ 1 000 = 4,8 m
→ **4,8 m**

Où la trouver : Longueur papier × dénominateur

40. Un même mur de 3 600 mm est dessiné sur deux plans : à 1:200 et à 1:50. Quelle est la différence de longueur (en mm) entre les deux dessins ?

1:200 → 18,0 mm; 1:50 → 72,0 mm
54,0 mm
→ **54,0 mm**

Où la trouver : Dimension réelle ÷ dénominateur, pour chaque plan

PARTIE G — TROUVE L'ERREUR

Chaque énoncé contient une erreur : trouve-la et corrige-la.

41. « Sur un plan 1:200, un mur de 25 mm sur le papier mesure 2 500 mm dans la réalité. »

→ **25 × 200 = 5 000 mm (et non 2 500 mm).**

Où la trouver : Papier × dénominateur

42. « Le plan A est à 1:50 et le plan B à 1:100 : la même pièce paraît donc plus petite sur le plan A. »

→ **C'est l'inverse : à 1:50, le dessin est plus grand qu'à 1:100.**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand

PARTIE H — CLASSEMENT

Écris les lettres dans l'ordre demandé.

43. Classe ces échelles de celle qui donne le plus GRAND dessin à celle qui donne le plus petit.

A) 1:100
B) 1:50
C) 1:200
D) 1:500

→ **B > A > C > D (du plus grand dessin au plus petit)**

Où la trouver : Plus le dénominateur est petit, plus le dessin est grand